

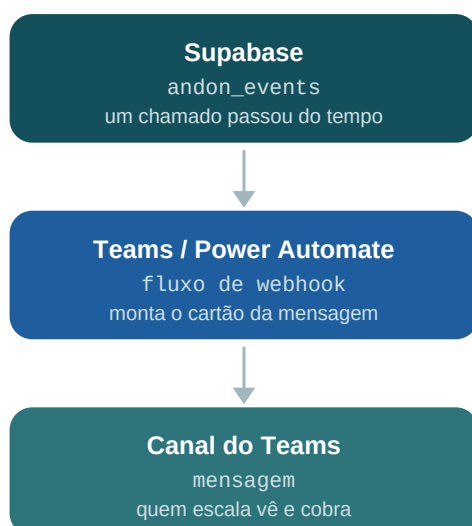


S.T.A.R.
LABORATORIES

Avisos de chamado no Microsoft Teams

Screenplay 2.0 · guia de configuração

Do banco de dados ao canal, passo a passo.



O que você vai ter no final

Um chamado de andon que fica aberto além do tempo que você definir vira uma mensagem num canal do Teams, com o tipo, a mesa, a etapa e há quantos minutos ninguém atendeu. Os painéis do andon continuam sendo o lugar de trabalhar a fila. O Teams entra como **escalonamento**: ele cobra o que passou batido.

Opcionalmente, também dá para avisar já na abertura de cada chamado, e repetir o aviso de tantos em tantos minutos enquanto ele seguir aberto. Tudo isso é configurado por tipo de chamado, no banco.

Tempo estimado: 25 a 40 minutos, a primeira vez.

Antes de começar

O que ter em mão

Três acessos e uma decisão. Se faltar algum acesso, resolva isso primeiro: no meio do caminho fica pior.

Acessos

- **Microsoft Teams**, com permissão para criar um fluxo de trabalho no canal que vai receber os avisos. Se a sua organização bloqueia o app Workflows, é aqui que o plano para, e nenhum passo seguinte resolve.
- **Power Automate**, em make.powerautomate.com, com a mesma conta do Teams. Não precisa de licença paga para o que este guia usa.
- **Supabase**, o projeto do Screenplay, com acesso ao SQL Editor e a Database > Extensions.

A decisão

Um canal só para todos os chamados, ou um canal por perfil? O guia monta o caminho de um canal só, porque é o mais simples e o que costuma bastar. Se você quiser separar, a seção 4 explica o que muda: é repetir a Parte 1 para cada canal.

Sobre a URL. O fluxo do Teams é acionado por uma URL longa e secreta. Quem tem essa URL consegue postar no canal. Ela vive só no banco de dados, com a leitura fechada para a chave pública do sistema, e nunca entra no arquivo que as TVs baixam. Não mande essa URL por e-mail ou chat, e não coloque num repositório.

A ordem das partes

Parte	Onde	O que você faz
1	Teams	Cria o fluxo que recebe o aviso e copia a URL dele.
2	Power Automate	Dá forma à mensagem que vai aparecer no canal.
3	Supabase	Roda a migração, cola a URL e testa.
4	Supabase	Ajusta tempos, repetição e quais tipos avisam.
5	Qualquer	Confere, e resolve o que não funcionou.

Parte 1

Teams: criar o fluxo e pegar a URL

No fim desta parte você tem uma URL. É só o que a Parte 3 precisa.

- 1 Abra o **Microsoft Teams** no computador. O app de celular não mostra os fluxos de trabalho.
- 2 Vá até o **canal** que vai receber os avisos. Se ele ainda não existe, crie agora. Vale a pena ser um canal dedicado: os avisos são repetitivos e atrapalham num canal de conversa.
- 3 Passe o mouse no nome do canal, clique nos **três pontos** (Mais opções) e escolha **Fluxos de trabalho**. Em inglês, **Workflows**.
Se não aparecer, abra **Aplicativos** na barra lateral do Teams, procure por **Workflows** e adicione. Depois volte ao canal.
- 4 Na busca de modelos, digite **webhook**. Escolha o modelo **Postar em um canal quando uma solicitação de webhook for recebida**. Em inglês, **Post to a channel when a webhook request is received**.
- 5 Dê um nome ao fluxo. Sugestão: Screenplay - Andon. Esse nome vai te ajudar a achar o fluxo na Parte 2.
- 6 A tela mostra as **conexões** usadas. Se o Microsoft Teams aparecer com um aviso, clique para entrar com a sua conta. Depois avance.
- 7 Escolha a **Equipe** e o **Canal** de destino. Avance.
- 8 Clique em **Adicionar fluxo de trabalho** (Add workflow).
- 9 A tela final mostra uma **URL do fluxo**. Você pode copiar, mas **não é essa que vale**: ela ainda vai mudar na Parte 2. Pode fechar sem medo.

Por que a URL ainda vai mudar. A URL carrega a assinatura que autoriza a chamada, e essa assinatura só entra nela quando o gatilho é liberado para quem não está logado. Isso é o primeiro passo da Parte 2. Copiar a URL antes disso é copiar uma que não vai funcionar.

Como a URL se parece

```
https://<região>.api.powerplatform.com/powerautomate/automations/direct  
/workflows/8f3c.../triggers/manual/paths/invoke?api-version=1  
&sp=%2Ftriggers%2Fmanual%2Frun&sv=1.0&sig=QnVfLW...
```

A sua vai ser diferente e mais longa. O domínio pode variar: o antigo `logic.azure.com` foi aposentado em favor de `api.powerplatform.com`. Copie o que a tela mostrar, inteiro, do `https` ao último caractere.

Parte 2

Power Automate: dar forma à mensagem

O modelo do Teams vem esperando um formato de mensagem que não é o nosso. Aqui você troca o cartão e libera o gatilho.

- 1 Abra `make.powerautomate.com` no navegador, com a **mesma conta** do Teams.
- 2 No menu da esquerda, clique em **Meus fluxos** (My flows).
- 3 Ache Screenplay - Andon na lista. Clique no nome e depois em **Editar** (Edit).
- 4 O fluxo tem duas caixas: o gatilho **Quando uma solicitação de webhook do Teams é recebida** e a ação **Postar cartão em um chat ou canal**.

2.1 Liberar o gatilho e pegar a URL

- 5 Clique na caixa do **gatilho**, a de cima. Fique na aba **Parâmetros**.
- 6 Em **Quem pode disparar o fluxo?**, abra a lista e escolha **Alguém**.
- 7 Clique em **Salvar**.
- 8 Volte na caixa do gatilho. Agora copie a **URL do HTTP POST**, com o botão de copiar ao lado do campo. **É esta a URL** que vai para o banco, na Parte 3.

Alguém quer dizer Anyone. A tradução da Microsoft para o português ficou estranha. A lista mostra quatro linhas: **Alguém**, *Qualquer usuário no meu locatário*, *Usuários específicos do meu locatário* e *Inserir valor personalizado*. **Alguém** é o Anyone, e é a única que serve. As duas do locatário exigem que quem chama esteja logado na sua organização, e o Supabase não está logado em nada: ele tomaria um erro de autenticação e o aviso nunca chegaria, sem nenhuma mensagem de erro visível no Teams.

Se a lista não aceitar **Alguém**, ou o fluxo se recusar a salvar depois de escolher, é política da sua organização barrando gatilhos anônimos. Nesse caso não há contorno pelo lado do Supabase, e o caminho é falar com quem administra o Power Platform.

2.2 Trocar o cartão

- 9 Clique na caixa da ação **Postar cartão em um chat ou canal**.
- 10 Confira se **Postar como** está em **Flow bot** e se **Postar em**, a **Equipe** e o **Canal** são os que você escolheu na Parte 1.
- 11 No campo **Adaptive Card** há um JSON de exemplo. **Apague tudo** e cole o cartão da página seguinte no lugar.
- 12 Se o endereço do seu painel não for o do último item do cartão, troque a URL dentro de `Action.OpenUrl`.
- 13 Clique em **Salvar**.

O cartão usa expressões como `@{triggerBody()?['titulo']}`. Elas pegam os campos que o banco manda. Você não precisa montar nada com o seletor de conteúdo dinâmico: cole o JSON e salve.

Parte 2

O cartão, para copiar

Cole isto inteiro no campo Adaptive Card da ação de postar.

```
{
  "type": "AdaptiveCard",
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "version": "1.5",
  "body": [
    {
      "type": "Container",
      "style": "emphasis",
      "bleed": true,
      "items": [
        { "type": "TextBlock", "spacing": "None", "size": "Small",
          "weight": "Bolder", "isSubtle": true,
          "text": "@{triggerBody()?['evento_label']}" },
        { "type": "TextBlock", "spacing": "None", "size": "ExtraLarge",
          "weight": "Bolder",
          "text": "@{triggerBody()?['tipo_label']}" },
        { "type": "TextBlock", "spacing": "None", "size": "Medium",
          "text": "Mesa @{triggerBody()?['mesa_label']}" }
      ]
    },
    { "type": "TextBlock", "spacing": "Medium", "wrap": true,
      "text": "@{triggerBody()?['resumo']}" },
    {
      "type": "FactSet",
      "facts": [
        { "title": "Etapa", "value": "@{triggerBody()?['etapa']}" },
        { "title": "Ação", "value": "@{triggerBody()?['destino']}" },
        { "title": "Aberto há", "value": "@{triggerBody()?['minutos_aberto']} min" },
        { "title": "Aviso número", "value": "@{triggerBody()?['aviso_numero']}" }
      ]
    }
  ],
  "actions": [
    { "type": "Action.OpenUrl", "title": "Abrir o painel",
      "url": "https://screenplay.marcondes.dev/#andon" }
  ]
}
```

Mudanças fáceis, se quiser

Para	Troque
A faixa do topo ficar vermelha	"style": "emphasis" por "attention"
A faixa ficar azul	"emphasis" por "accent"

Para	Troque
Tirar o botão do painel	apague o bloco "actions" inteiro, e a vírgula antes dele
Mostrar a hora de abertura	acrescente um fato com <code>@{triggerBody()?['aberto_em']}</code>

Parte 3

Supabase: ligar o banco

Duas extensões, uma migração, a URL e um teste.

3.1 Ligar as extensões

- 1 Abra o painel do Supabase e escolha o projeto do Screenplay.
- 2 No menu, vá em **Database** e depois em **Extensions**.
- 3 Procure `pg_net` e ligue. É o que permite ao banco fazer uma chamada HTTP.
- 4 Procure `pg_cron` e ligue. É o que faz a verificação rodar de minuto em minuto.

3.2 Rodar a migração

- 5 No menu, vá em **SQL Editor** e clique em **New query**.
- 6 Abra o arquivo `supabase/migrations/0006_andon_teams.sql` do repositório, copie o conteúdo inteiro e cole no editor.
- 7 Clique em **Run**. Deve terminar sem erro, mostrando algumas linhas de resultado no fim.

A migração cria a tabela de configuração, as funções de envio e a tarefa de minuto em minuto. Já nasce **desligada** e sem URL, então nada é enviado até você mandar. Rodar o arquivo de novo é seguro.

3.3 Colar a URL e ligar

Em uma nova query, troque o texto entre as aspas pela URL da Parte 1:

```
update andon_notify_config
  set webhook_url = 'COLE_AQUI_A_URL_DO_FLUXO',
      enabled      = true
  where tipo in ('falta_material','qualidade','inspecao','assistente');
```

Isso liga os quatro tipos de chamado no mesmo canal. Para começar com um só tipo, deixe apenas ele dentro do `in (...)`.

Parte 3

Testar antes de confiar

O teste manda um chamado de mentira. Não cria nada em `andon_events` e não aparece em nenhum painel.

3.4 Mandar um cartão de teste

```
select andon_notify_test('falta_material');
```

Deve chegar um cartão no canal em poucos segundos, escrito **Teste de configuração e Mesa 07**. Se chegou, o caminho inteiro está de pé e você pode ir para a Parte 4.

3.5 Ver o que o Teams respondeu

```
select status_code, content, created
  from net._http_response
 order by created desc
 limit 5;
```

Resposta	O que significa
202 ou 200	Aceito. O fluxo recebeu e vai postar.
401 ou 403	O gatilho não está em Alguém . Volte ao passo 6.
404	A URL está incompleta, é a antiga do wizard, ou o fluxo foi apagado. Copie a URL de novo pelo gatilho.
400	O fluxo recebeu mas rejeitou o corpo. Veja o histórico de execuções na seção 5.
nada listado	O <code>pg_net</code> não chegou a enviar. Confirme que a extensão está ligada.

3.6 Conferir o estado geral

```
select * from andon_notify_status;
```

Uma linha por tipo de chamado: se está ligado, se tem URL, o começo da URL para você reconhecer qual é, os tempos configurados, quantos chamados daquele tipo estão abertos agora e quando saiu o último aviso. A URL nunca aparece inteira.

Parte 4

Ajustar o comportamento

Tudo mora na tabela `andon_notify_config`, uma linha por tipo de chamado. Mudanças valem no minuto seguinte, sem reiniciar nada.

Coluna	O que faz
<code>enabled</code>	Liga e desliga aquele tipo sem perder a URL.
<code>webhook_url</code>	A URL do fluxo no Teams. Vazia, nada é enviado.
<code>escalate_after_seconds</code>	Quantos segundos um chamado pode ficar aberto antes de virar aviso. Padrão: 180 para falta de material, 300 para os outros.
<code>notify_on_open</code>	Avisar já na abertura, além do escalonamento. Vem desligado.
<code>repeat_after_seconds</code>	Repetir o aviso a cada tanto, enquanto o chamado seguir aberto. Vazio, avisa uma vez e para. Mínimo de 60.
<code>label, destino, cor</code>	O texto e a cor que aparecem no cartão. Mude se quiser outro nome.

Receitas

Escalonar mais rápido a falta de material, em dois minutos:

```
update andon_notify_config set escalate_after_seconds = 120
where tipo = 'falta_material';
```

Cobrar de cinco em cinco minutos enquanto ninguém atende:

```
update andon_notify_config set repeat_after_seconds = 300
where tipo = 'falta_material';
```

Avisar também na abertura de cada chamado:

```
update andon_notify_config set notify_on_open = true
where tipo = 'falta_material';
```

Desligar um tipo, guardando a URL para depois:

```
update andon_notify_config set enabled = false where tipo = 'assistente';
```

Desligar tudo de uma vez, inclusive a verificação de minuto em minuto:

```
update andon_notify_config set enabled = false;
select cron.unschedule('andon-notify');
```

Para religar depois, rode a migração de novo.

Parte 4

Um canal por perfil

Se cada time preferir o seu canal, o desenho é o mesmo repetido.

- 1 Repita a **Parte 1** uma vez para cada canal, criando um fluxo por canal. Dê nomes que você reconheça, como Screenplay - Material.
- 2 Repita a **Parte 2** em cada fluxo novo. O mesmo cartão serve para todos.
- 3 No banco, rode um update por tipo, cada um com a URL do seu canal:

```
update andon_notify_config set webhook_url = 'URL_DO_CANAL_MATERIAL', enabled = true
where tipo = 'falta_material';

update andon_notify_config set webhook_url = 'URL_DO_CANAL_QUALIDADE', enabled = true
where tipo = 'qualidade';

update andon_notify_config set webhook_url = 'URL_DO_CANAL_INSPECAO', enabled = true
where tipo = 'inspecao';

update andon_notify_config set webhook_url = 'URL_DO_CANAL_ASSIST', enabled = true
where tipo = 'assistente';
```

Nada mais muda. Cada tipo de chamado já carrega a sua própria URL, então o banco manda cada aviso para o canal certo sozinho.

Uma sugestão de uso. Vale ligar o escalonamento em todos os tipos mas deixar o aviso na abertura desligado. Os painéis do andon já avisam quem precisa agir, com som. Se o Teams repetir tudo, as pessoas param de olhar, e aí o escalonamento também perde efeito.

Parte 5

Conferir e resolver

Onde olhar quando não chega o que deveria.

Recuperar a URL do fluxo

- 1 Em `make.powerautomate.com`, abra **Meus fluxos** e clique no fluxo.
- 2 Clique em **Editar** e depois na caixa do gatilho.
- 3 A URL aparece num campo de leitura, com um botão de copiar ao lado.

Ver o que o fluxo recebeu

- 1 Abra o fluxo em **Meus fluxos**, sem entrar em Editar.
- 2 Na lista **Histórico de execuções** (Run history), clique na execução mais recente.
- 3 Clique no gatilho para abrir as **Saídas** (Outputs). O **Corpo** (Body) mostra exatamente o JSON que o banco mandou.

Se o corpo estiver ali com todos os campos mas o cartão chegou vazio, as expressões do cartão não estão achando os campos. Nesse caso, acrescente uma ação **Analisar JSON** logo depois do gatilho, com o esquema da página seguinte, e troque no cartão `triggerBody()` pelo conteúdo dinâmico que a nova ação passa a oferecer.

Ver se a verificação está rodando

```
select jobname, schedule, active from cron.job;

select status, return_message, start_time
  from cron.job_run_details
 order by start_time desc
 limit 10;
```

Não chega nada: a lista de checagem

Confira	Como
O gatilho está em Alguém	Parte 2, passo 6. É a causa mais comum.
A URL foi copiada depois disso	A assinatura só entra na URL quando o gatilho é liberado
O tipo está ligado e tem URL	<code>select * from andon_notify_status;</code>
As extensões estão ligadas	Database > Extensions: <code>pg_net</code> e <code>pg_cron</code>
A tarefa está agendada	<code>select * from cron.job;</code> deve trazer <code>andon-notify</code>

Confira	Como
O chamado passou do tempo	Um chamado de 1 minuto não escala se o tempo é 3 minutos
O aviso não foi enviado já	Com repeat_after_seconds vazio, cada chamado avisa uma vez só
A resposta do envio	<code>select status_code, content from net._http_response order by created desc limit 5;</code>

Referência

O que o banco manda

Os campos vão prontos para uso: o cartão só referencia, não calcula.

Campo	Exemplo	O que é
evento	escalonamento	abertura, escalonamento ou teste
evento_label	Sem atendimento	o mesmo, em texto de cartão
tipo	falta_material	o tipo, como está no banco
tipo_label	Falta de Material	o nome que aparece no painel
destino	Material Handler	quem o chamado aciona
mesa	7	número da mesa, ou vazio
mesa_label	07	o mesmo, com dois dígitos
etapa	SVE	a supervisão da operadora
minutos_aberto	9	há quanto tempo está aberto
aviso_numero	2	quantas vezes este chamado já avisou
titulo	Falta de Material · Mesa 07	linha pronta para o topo do cartão
resumo	SVE · aberto há 9 min sem atend.	linha pronta para o corpo
cor	#C08A46	a cor do tipo no painel
aberto_em	2026-09-17T15:23:28Z	quando o chamado abriu
id	a8b21e6f-...	o chamado em andon_events

Esquema para a ação Analisar JSON

Só é necessário no caso descrito na seção 5.

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "evento": { "type": "string" },
    "evento_label": { "type": "string" },
    "id": { "type": "string" },
    "tipo": { "type": "string" },
    "tipo_label": { "type": "string" },
    "destino": { "type": "string" },
    "cor": { "type": "string" },
    "mesa": { "type": ["integer", "null"] },
    "mesa_label": { "type": "string" },
    "etapa": { "type": "string" },
    "aberto_em": { "type": "string" },
    "minutos_aberto": { "type": "integer" },
    "aviso_numero": { "type": "integer" },
    "titulo": { "type": "string" },
    "resumo": { "type": "string" }
  }
}
```

Screenplay é um projeto pessoal e de código aberto, criado por iniciativa própria, sob licença MIT. Não é produto oficial de nenhuma empresa e não se integra a sistemas corporativos. S.T.A.R. Laboratories é uma marca fictícia, usada aqui como exemplo de identidade visual. Desenvolvido por Matheus Marcondes.